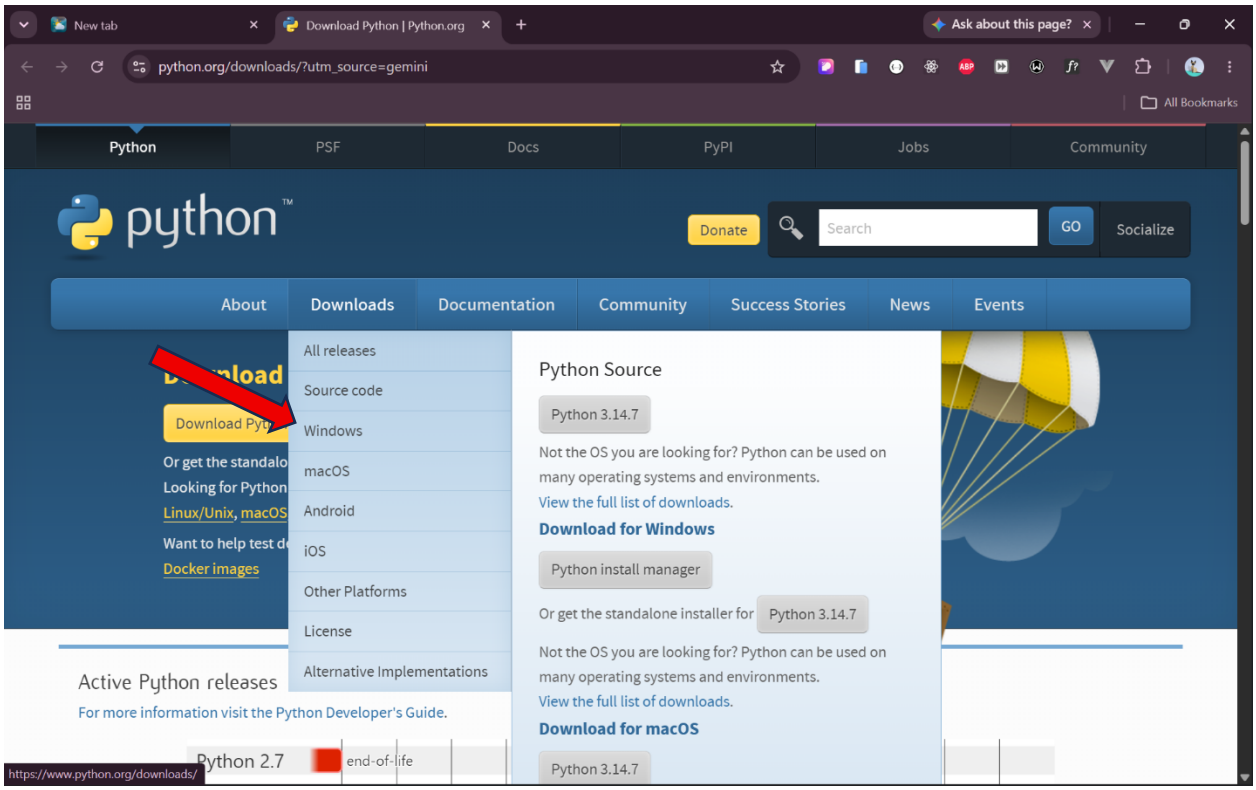
PYTHON PROGRAMMING

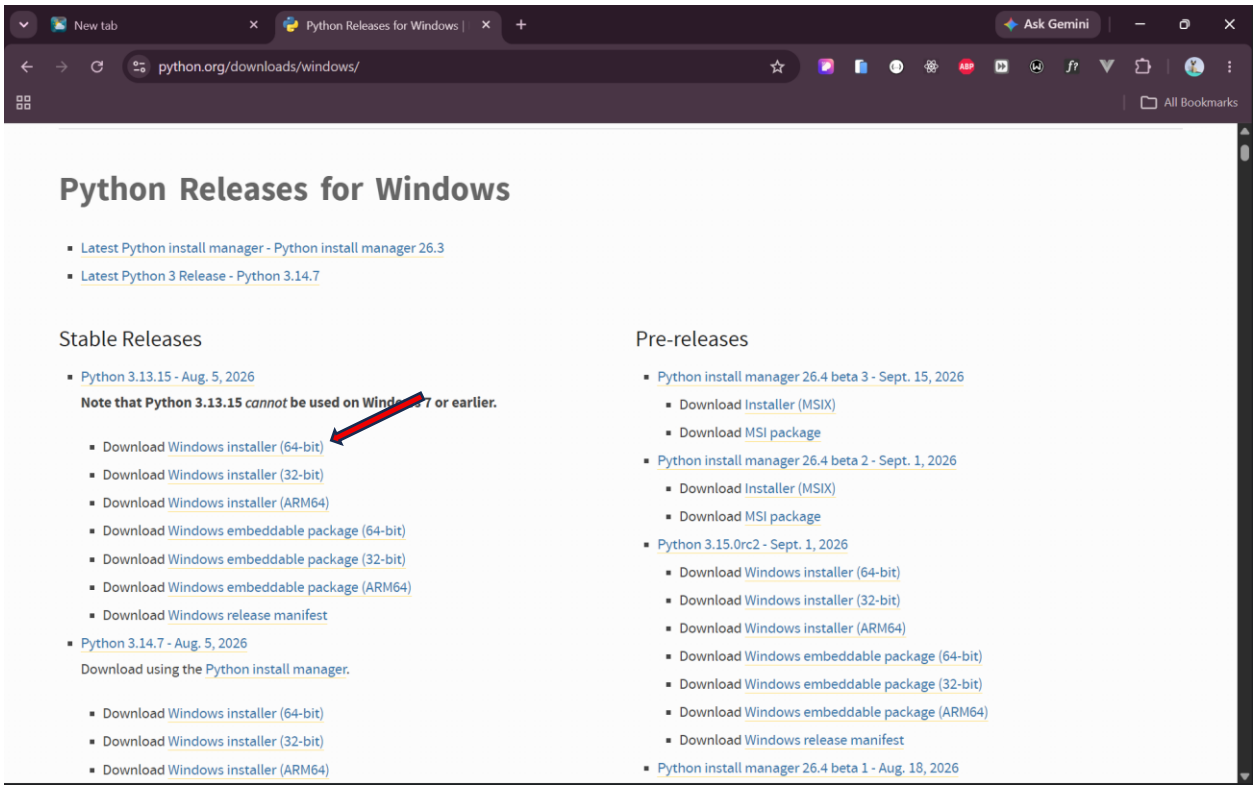
Instalasi Python

Python bisa mudah dipelajari bagi seorang programmer pertama kali atau programmer berpengalaman dengan bahasa lain.

1. **Unduh Installer Python**

   Buka situs resmi python.org/downloads dan unduh versi stabil terbaru untuk Windows.

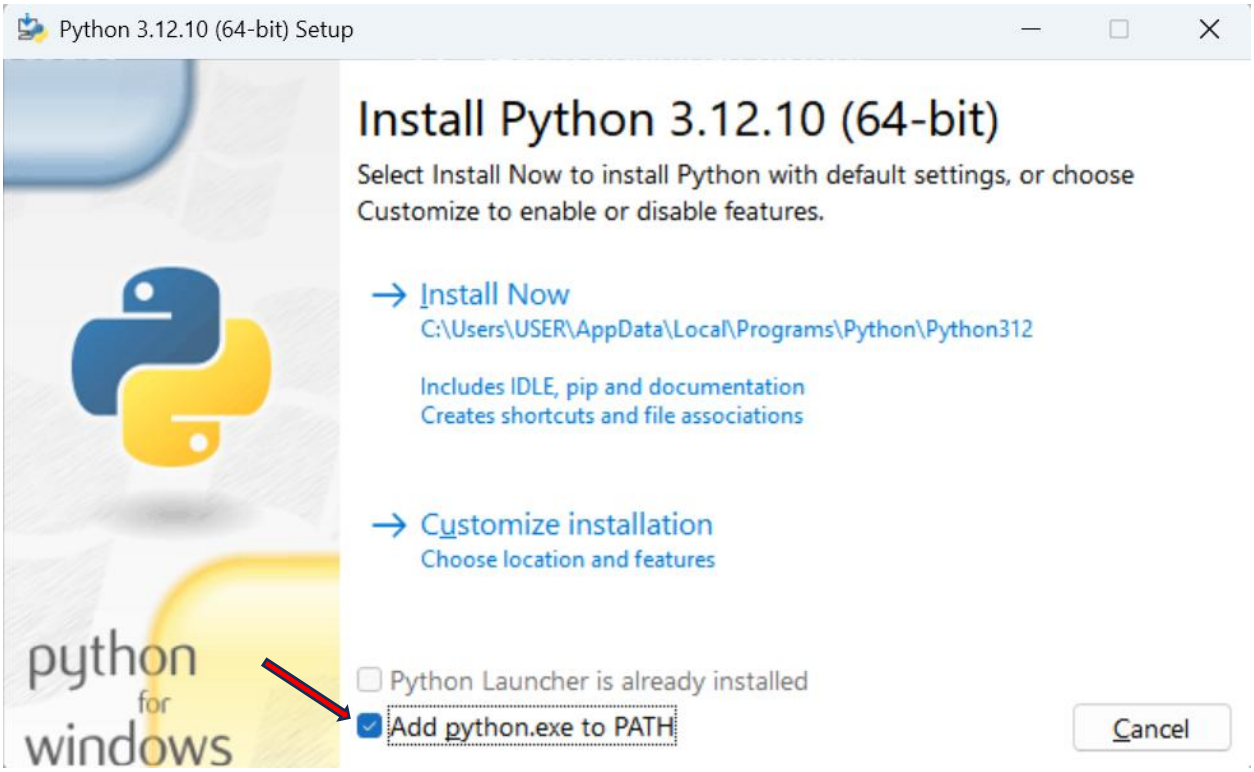




Pilih sesuai dengan kebutuhan dan sesuai perangkat anda, misal yang 32-Bit atau 64-Bit.

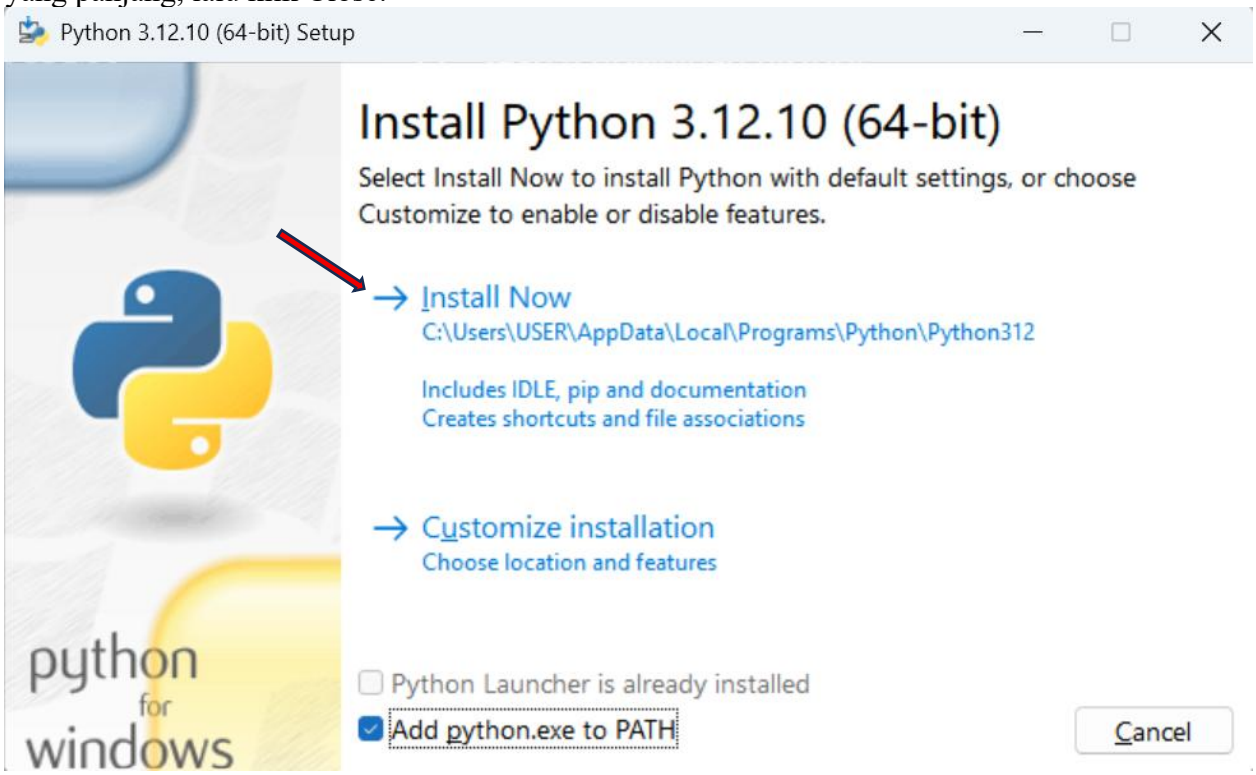
2. Jalankan Installer dan Centang PATH

Buka file **.exe** yang baru saja diunduh. Sebelum mengklik Install, pastikan Anda mencentang kotak "**Add Python to PATH**" (atau "Add python.exe to PATH") yang berada di bagian bawah jendela installer.

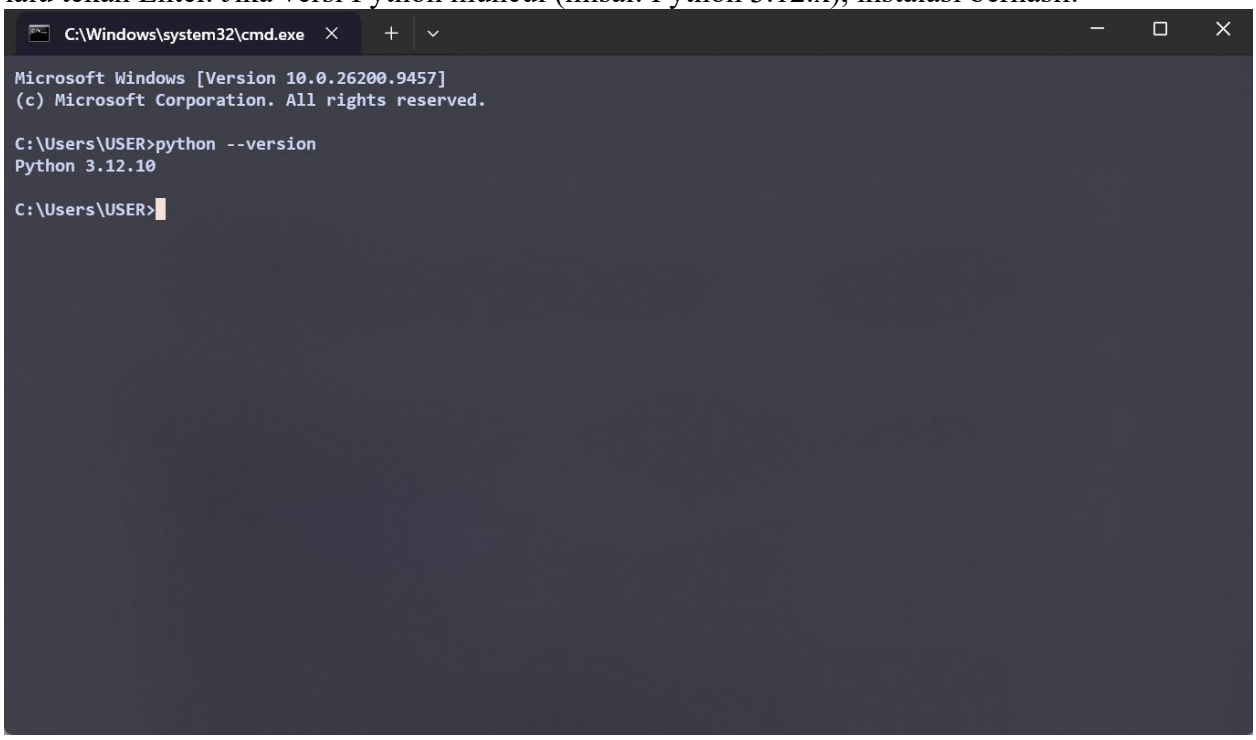


3. Lakukan Instalasi

Klik "**Install Now**" dan tunggu prosesnya. Di layar akhir, jika muncul opsi "**Disable path length limit**", klik opsi tersebut agar Windows mengizinkan penamaan folder/file Python yang panjang, lalu klik Close.



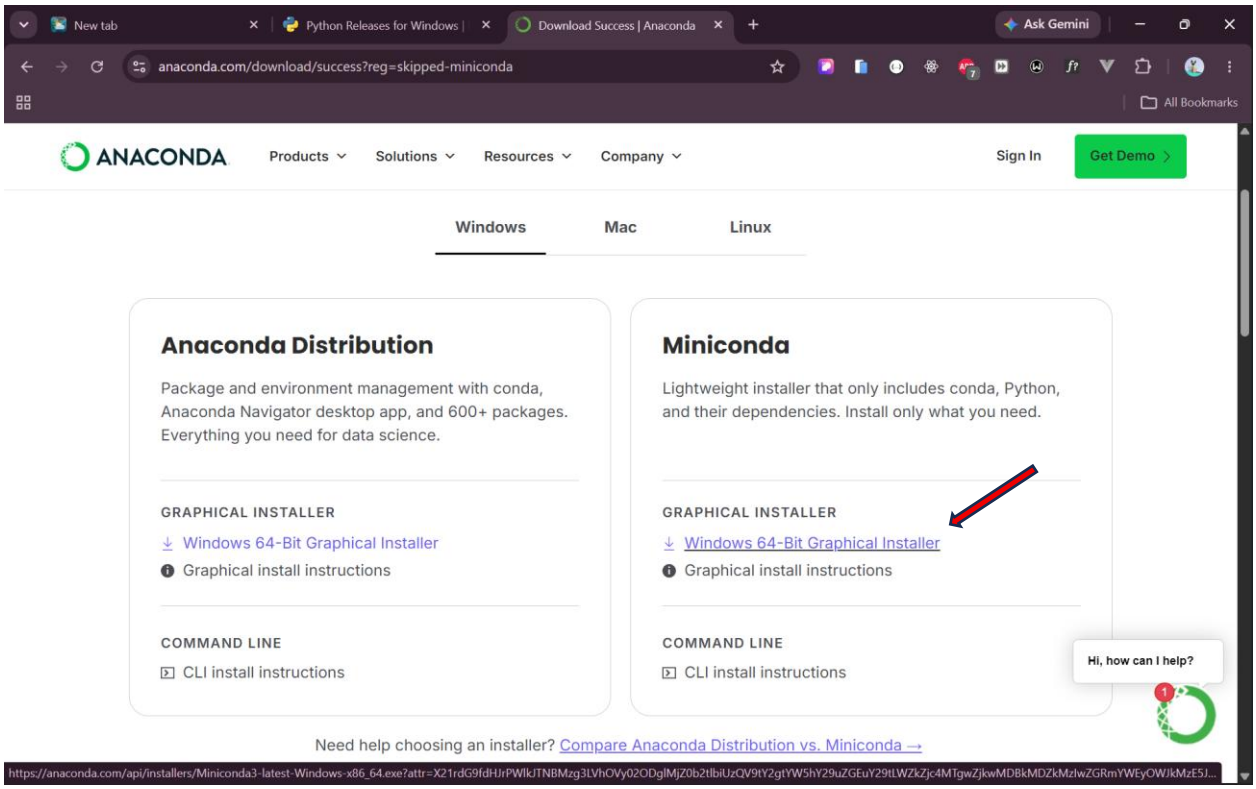
4. **Verifikasi Instalasi**
   Buka **Command Prompt** (tekan Win + R, ketik cmd, tekan Enter). Ketik python --version lalu tekan Enter. Jika versi Python muncul (misal: Python 3.12.x), instalasi berhasil.



Instalasi Miniconda

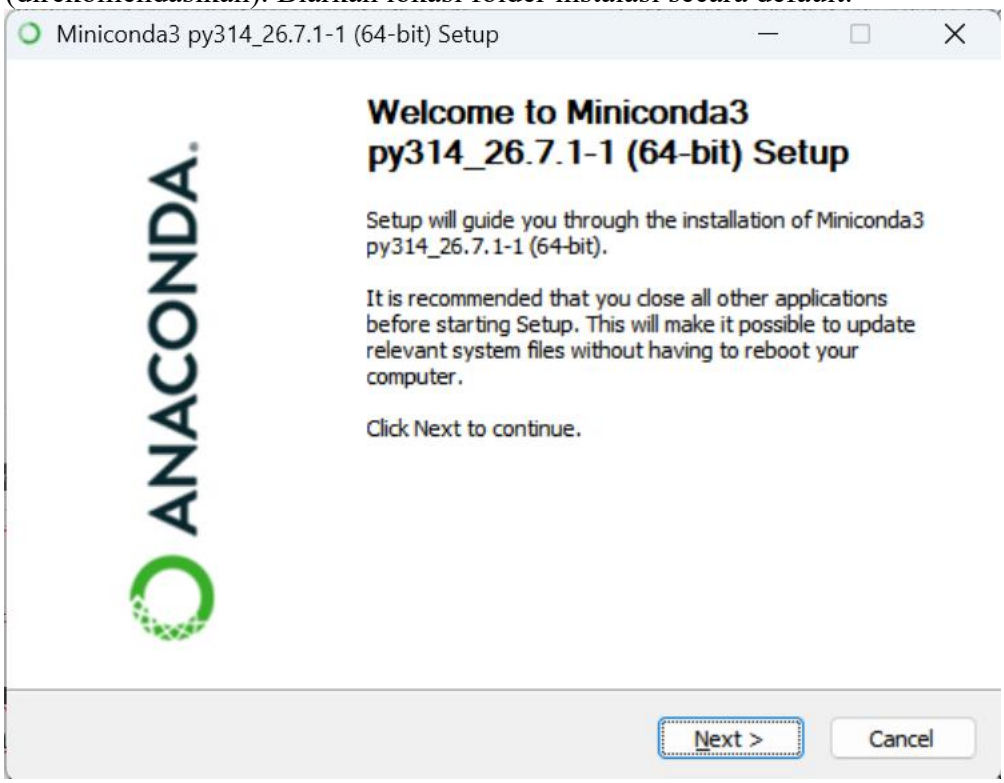
Miniconda digunakan untuk mengisolasi proyek pemrograman (*virtual environment*) agar versi library antar proyek tidak saling bentrok. Ingat, *install* **Miniconda** saja, jangan install Anaconda agar lebih hemat *storage space*.

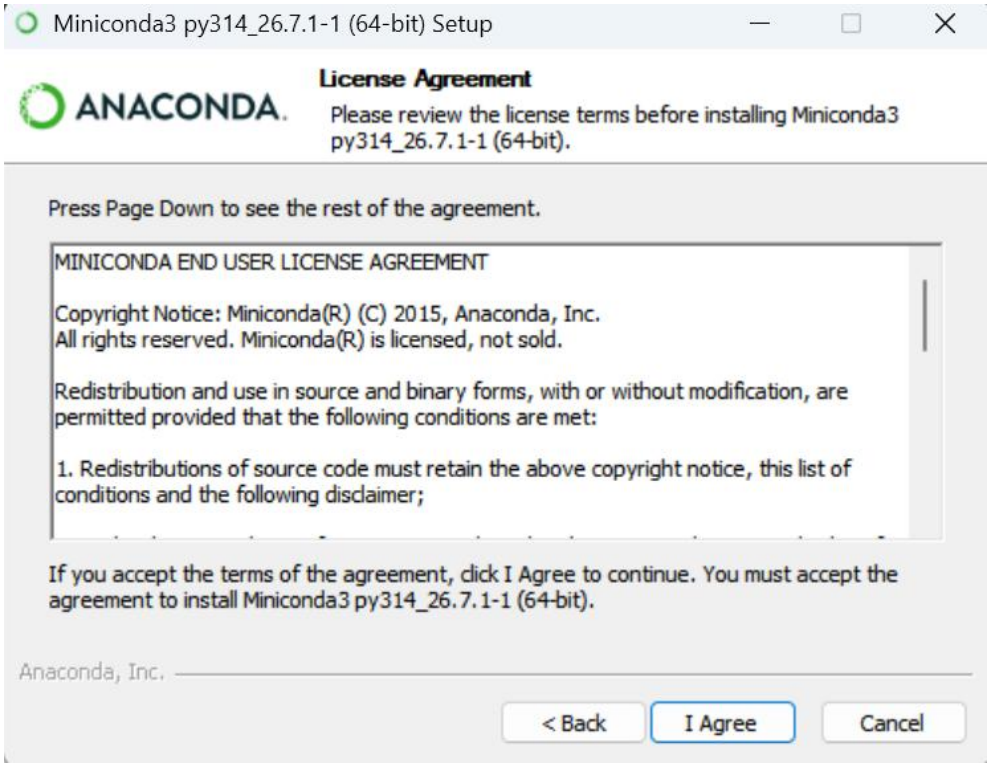
1. **Unduh Installer Miniconda**
   Buka situs anaconda.com/download dan unduh installer untuk Windows 64-bit.

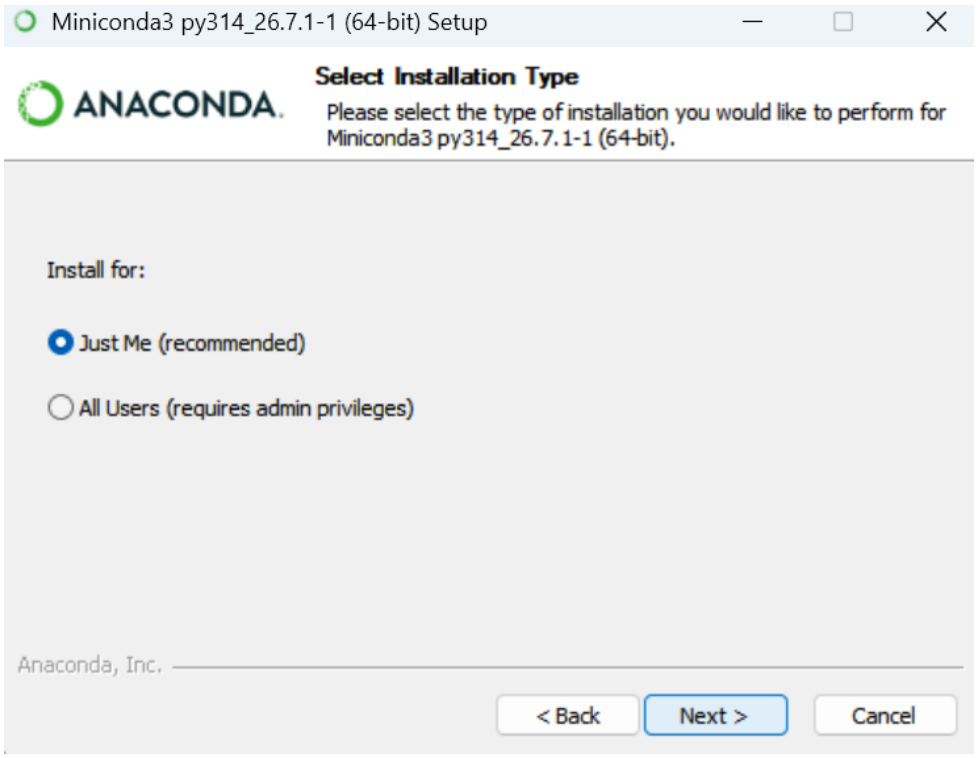


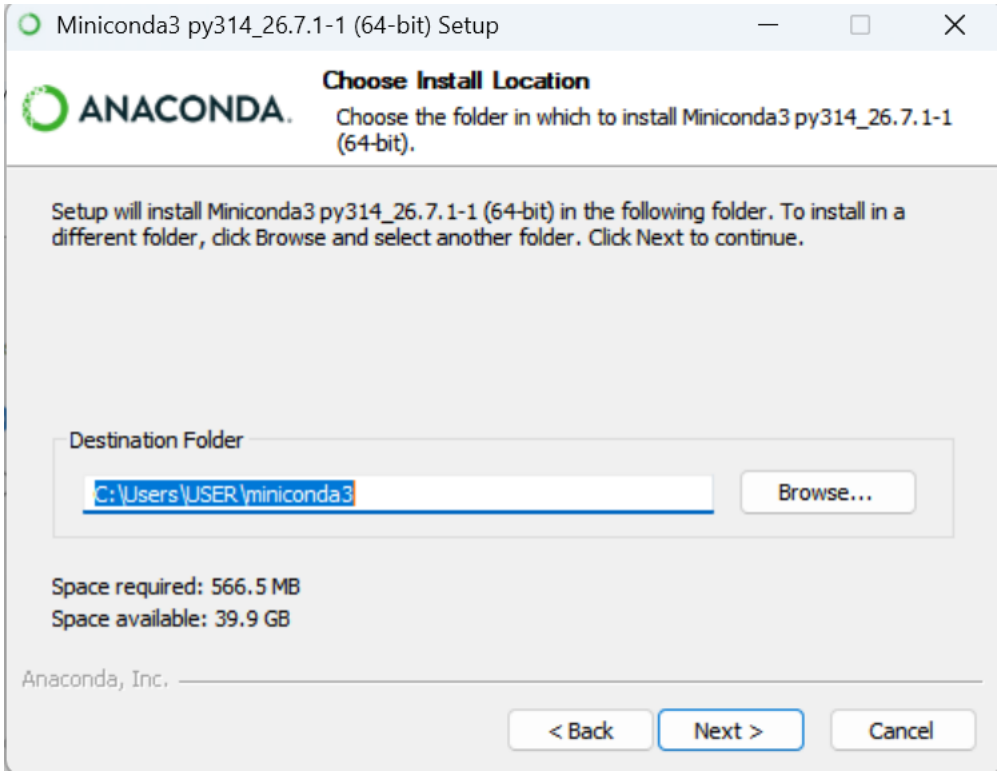
2. Jalankan Instalasi Dasar

Buka file installer, klik *Next*, setujui lisensi (*I Agree*), lalu pilih "**Just Me**" (direkomendasikan). Biarkan lokasi folder instalasi secara default.

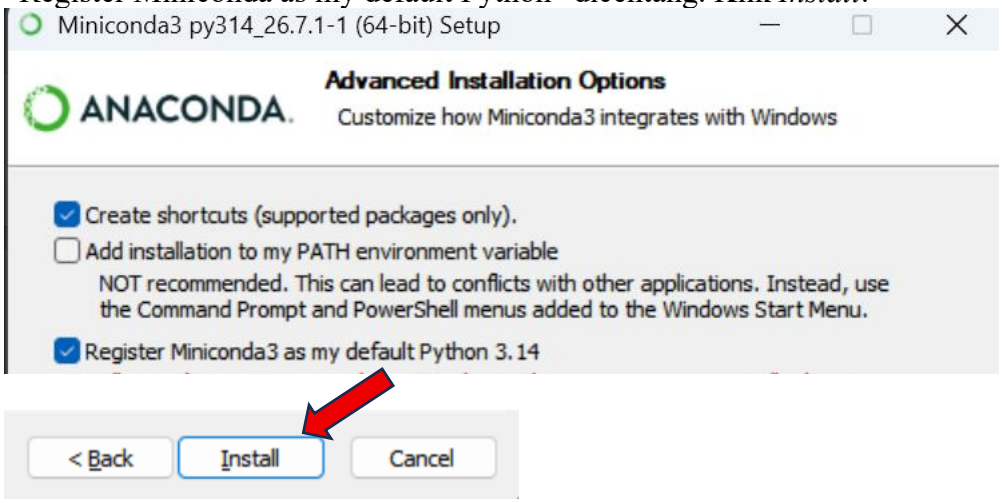



Miniconda3 py314_26.7.1-1 (64-bit) Setup
ANACONDA.
License Agreement
Please review the license terms before installing Miniconda3 py314_26.7.1-1 (64-bit).
Press Page Down to see the rest of the agreement.
MINICONDA END USER LICENSE AGREEMENT
Copyright Notice: Miniconda(R) (C) 2015, Anaconda, Inc.
All rights reserved. Miniconda(R) is licensed, not sold.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer;
If you accept the terms of the agreement, click I Agree to continue. You must accept the agreement to install Miniconda3 py314_26.7.1-1 (64-bit).
Anaconda, Inc.
< Back
I Agree
Cancel

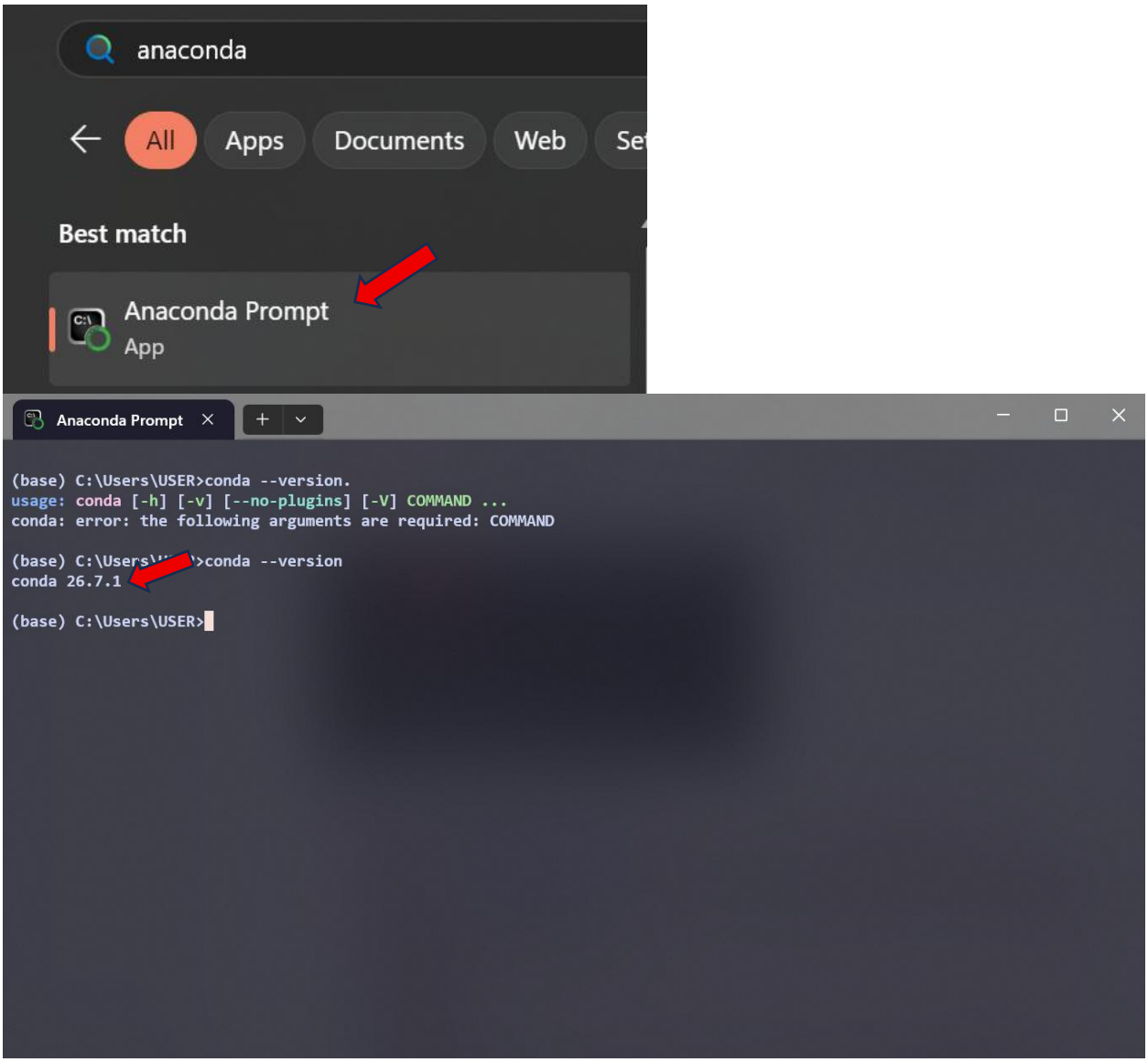

Miniconda3 py314_26.7.1-1 (64-bit) Setup
ANACONDA.
Select Installation Type
Please select the type of installation you would like to perform for Miniconda3 py314_26.7.1-1 (64-bit).
Install for:
Just Me (recommended)
All Users (requires admin privileges)
Anaconda, Inc.
< Back
Next >
Cancel



3. **Pengaturan PATH Miniconda**
   Di halaman *Advanced Options*, **jangan centang** "Add Miniconda to my PATH environment variable". Hal ini mencegah bentrok dengan instalasi Python standalone Anda. Biarkan opsi "Register Miniconda as my default Python" dicentang. Klik *Install*.



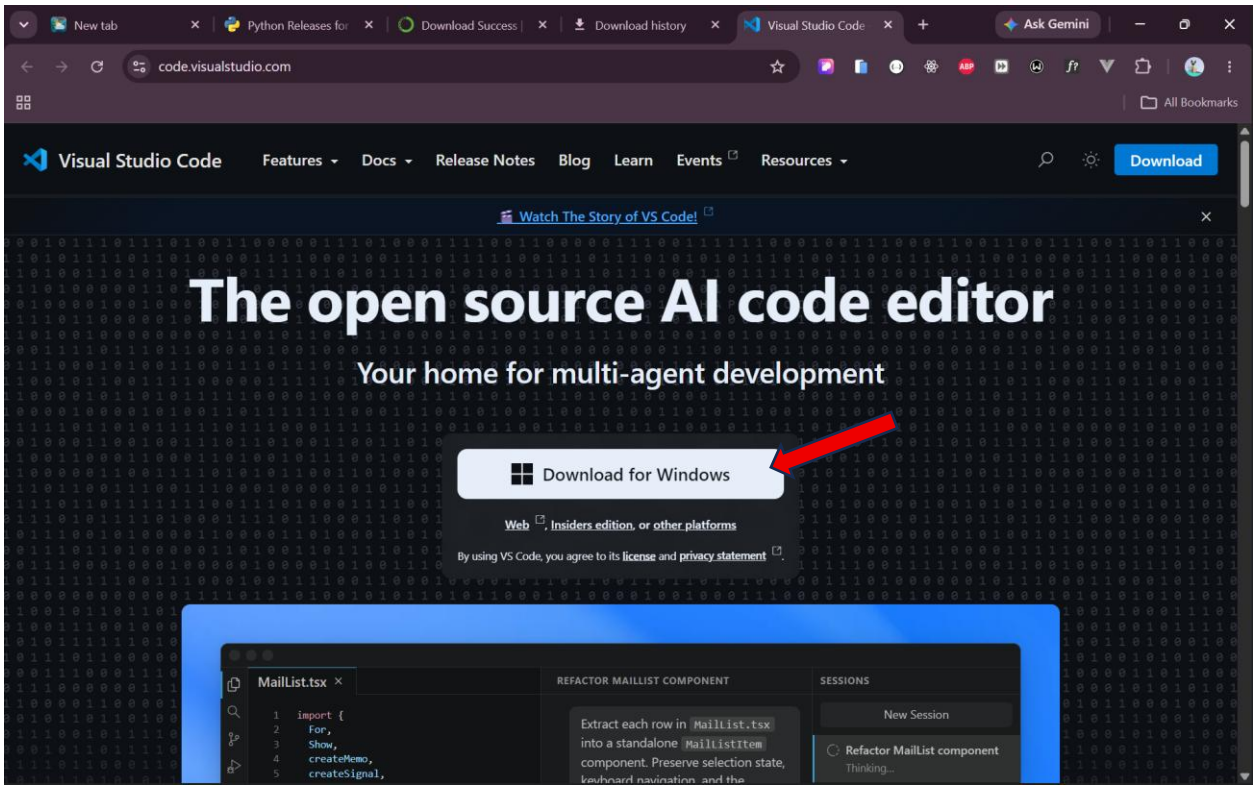
4. **Verifikasi Miniconda melalui Prompt Khusus**
   Buka Start Menu Windows, cari dan buka program bernama "**Anaconda Prompt (Miniconda3)**". Di jendela terminal hitam tersebut, ketik conda --version. Jika versi conda muncul, instalasi berhasil.



Instalasi Visual Studio Code & Plugin

VS Code akan bertindak sebagai ruang kerja (*workspace*) utama tempat menulis kode.

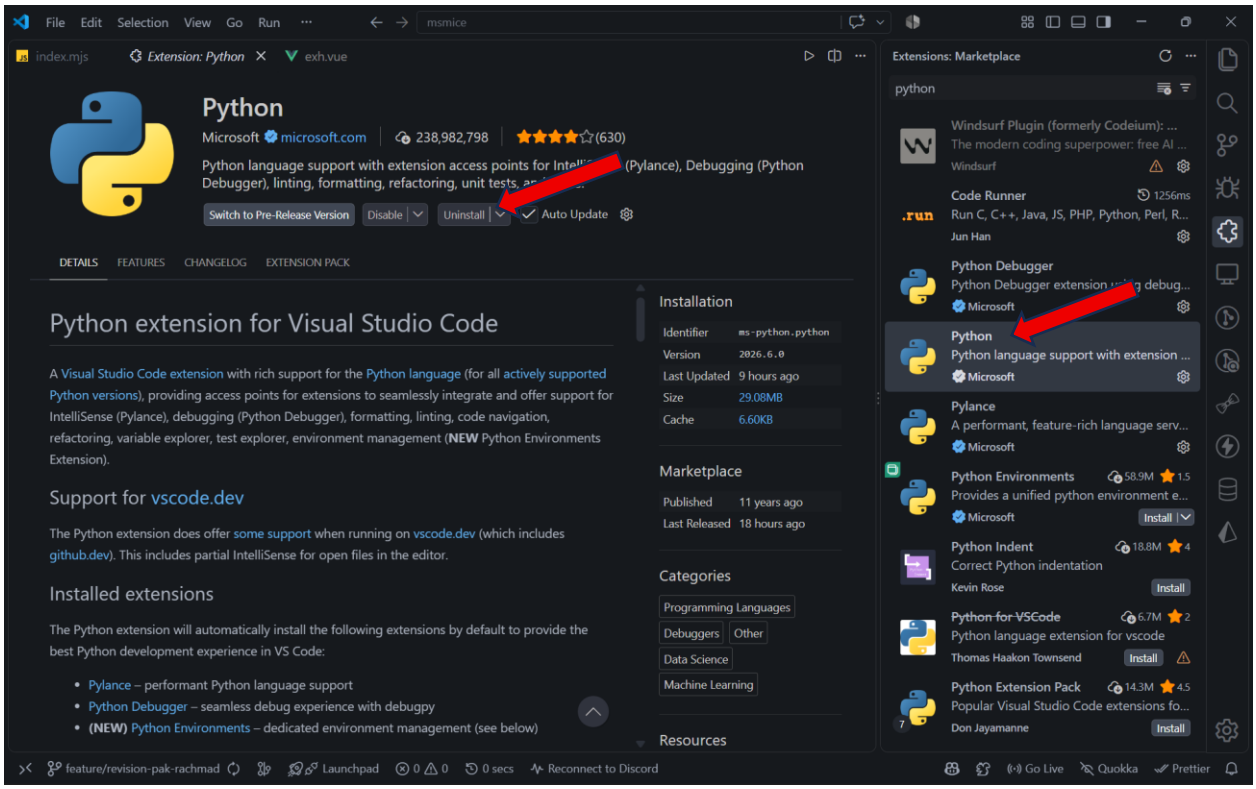
1. **Unduh dan Instal VS Code**
   Unduh dari code.visualstudio.com. Jalankan installer dan ikuti instruksi standar. Saat tiba di halaman *Select Additional Tasks*, centang opsi "**Add 'Open with Code' action to Windows Explorer file/directory context menu**" agar Anda bisa klik kanan pada folder apa saja untuk membukanya di VS Code.



(Disini saya sudah install VS Code, jadi saya tidak akan menjelaskannya.)

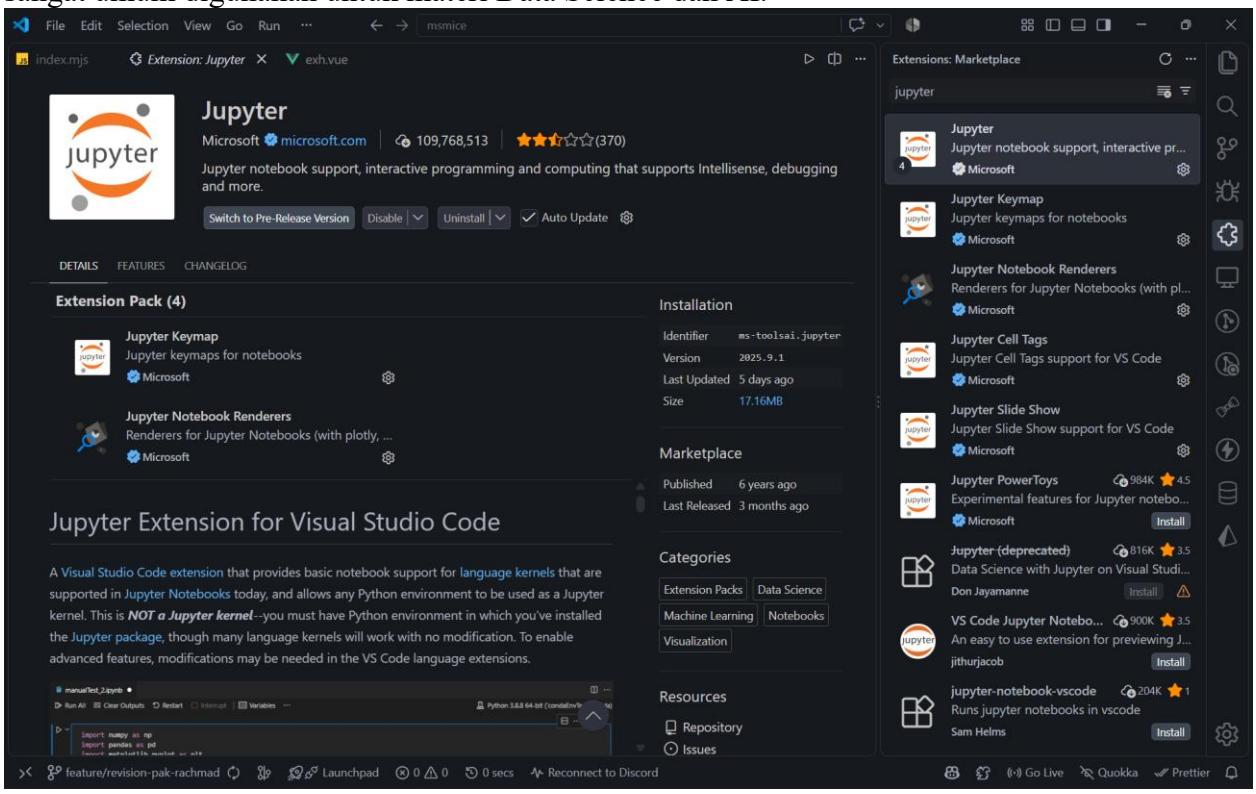
2. **Buka Menu Ekstensi di VS Code**
   Buka aplikasi VS Code. Klik ikon kotak-kotak di panel sebelah kiri (atau tekan pintasan Ctrl + Shift + X).

3. **Instal Ekstensi**
   a. **Python (oleh Microsoft)**: Ekstensi inti yang wajib ada. (Otomatis akan menginstal *Pylance* untuk fitur *autocomplete* cerdas).



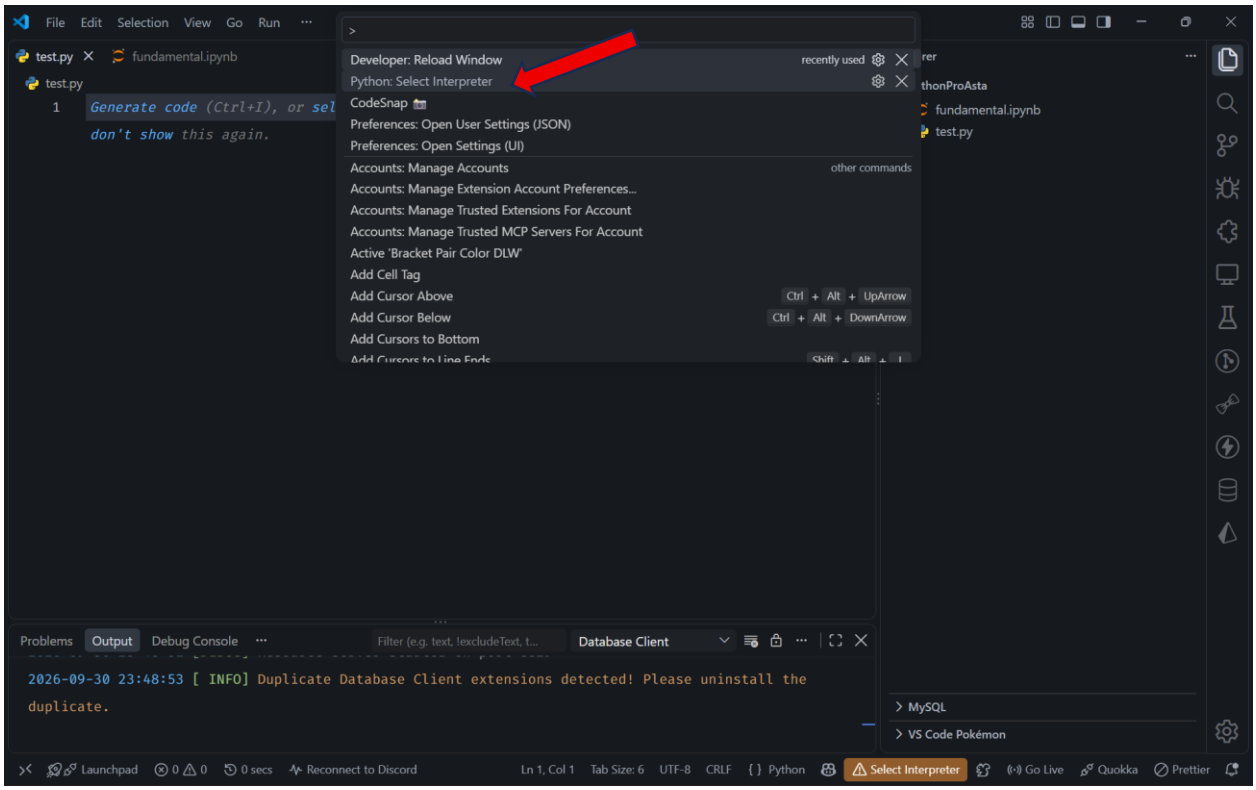
(disini saya sudah instal.)

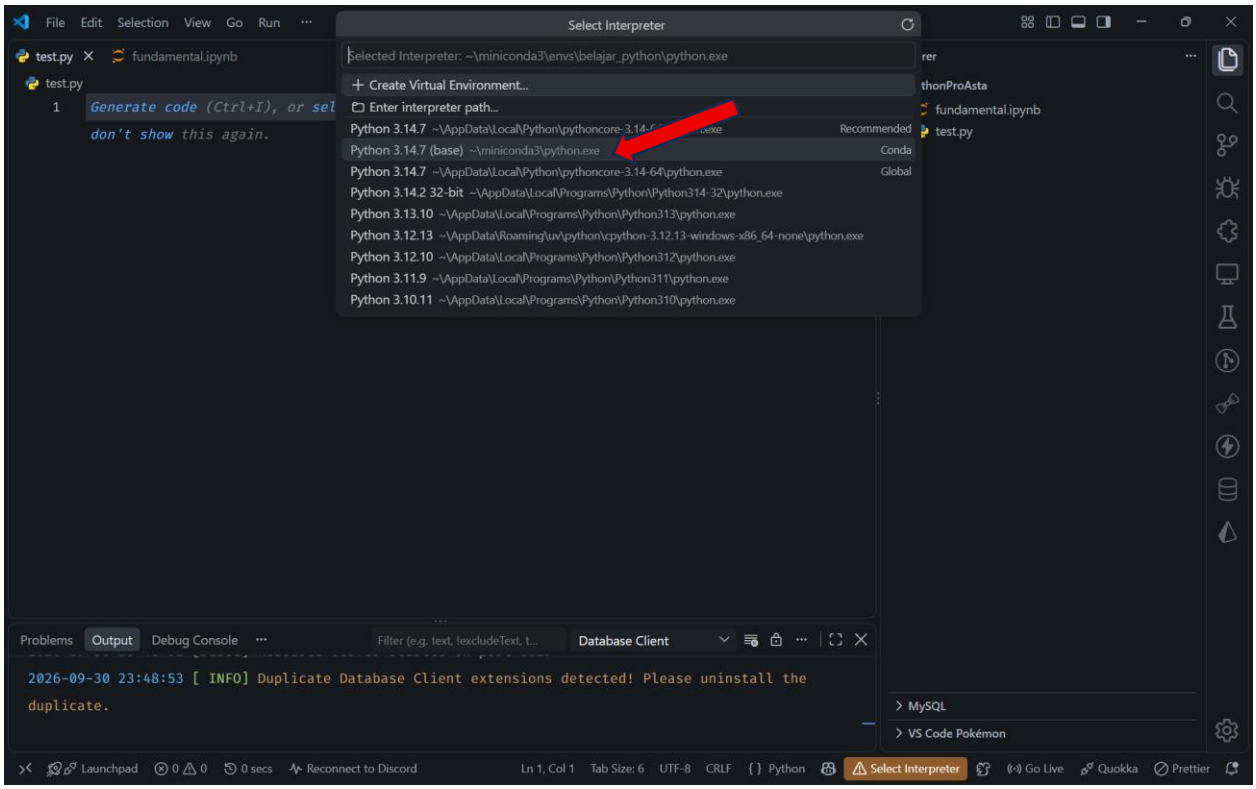
b. **Jupyter (oleh Microsoft)**: Diperlukan jika Anda ingin membuka file Notebook (.ipynb), sangat umum digunakan untuk materi Data Science dan AI.



c. **Code Runner (opsional)**: Ekstensi ringan dari *Jun Han* untuk menjalankan potongan kode Python secara cepat melalui tombol *Play* di pojok kanan atas.

4. **Hubungkan VS Code dengan Miniconda**
   Buat file baru bernama test.py. Tekan tombol Ctrl + Shift + P untuk membuka Command Palette, ketik **Python: Select Interpreter**, dan tekan Enter. Pilih opsi yang memiliki label (‘base’: conda) atau yang mengarah ke folder Miniconda Anda. Ini memastikan VS Code mengeksekusi kode menggunakan ekosistem Miniconda.

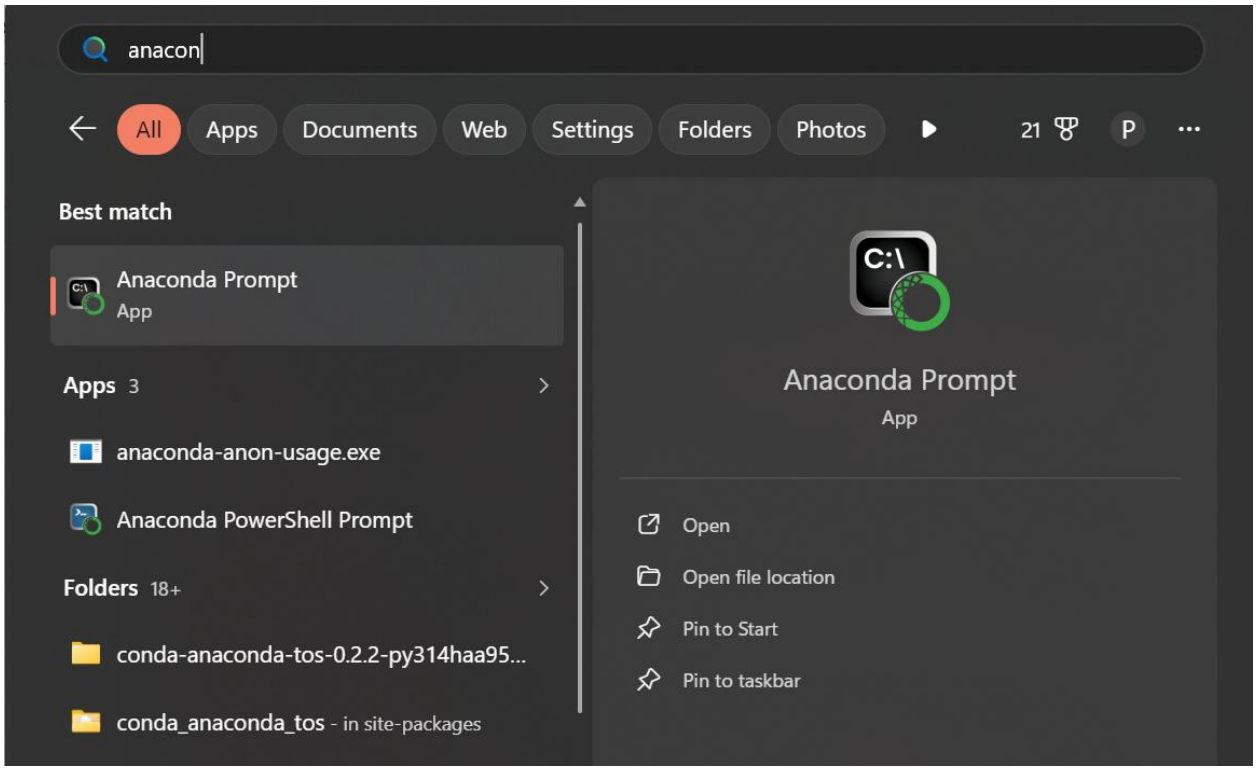




Mengelola Virtual Environment

Mengelola *virtual environment* adalah keterampilan esensial agar dependensi antar proyek tidak saling bertabrakan. Dengan Miniconda, Anda bisa membuat ruang terisolasi yang memiliki versi Python dan pustaka (*library*) spesifik untuk masing-masing eksperimen atau proyek.

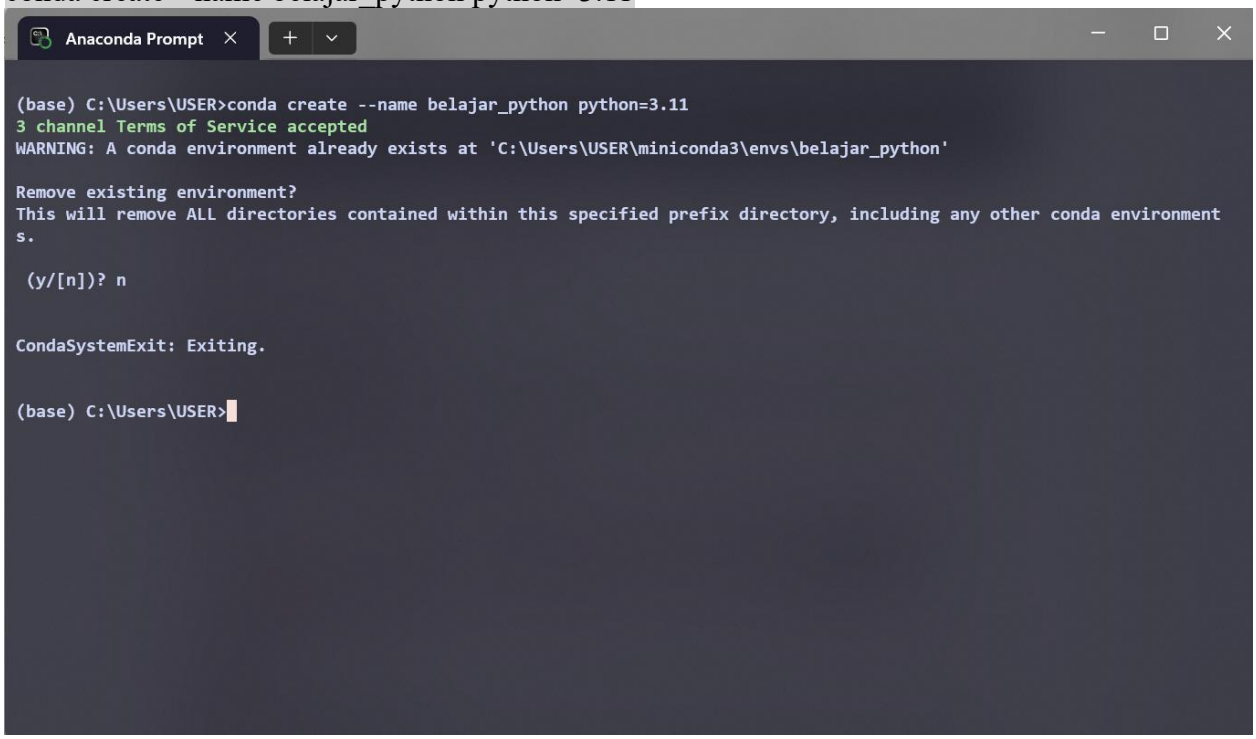
1. **Buka Anaconda Prompt**
   Di sistem Windows, hindari menggunakan Command Prompt (cmd) biasa. Buka Start Menu, cari dan jalankan program **Anaconda Prompt (Miniconda3)**.



2. Buat Environment Baru

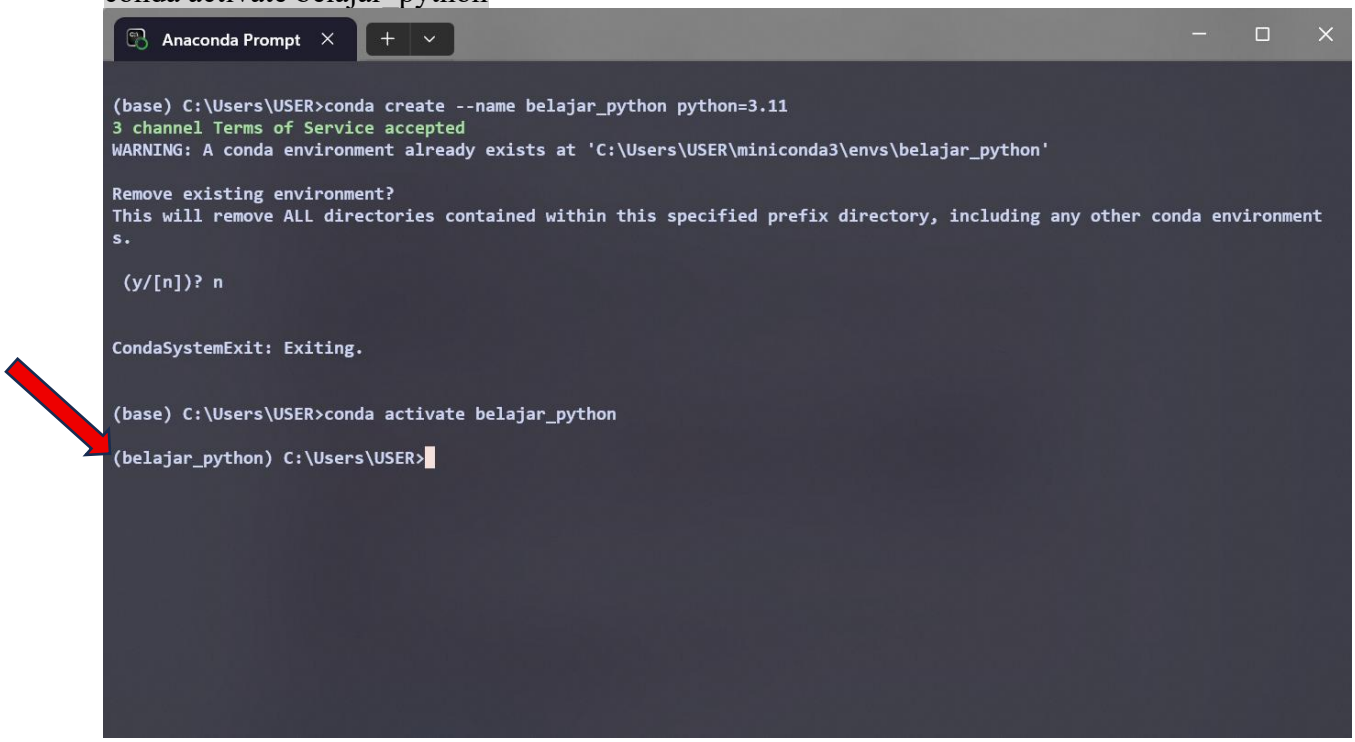
Untuk membuat *environment*, gunakan perintah conda create. Anda bisa langsung mendefinisikan versi Python yang diinginkan.

```
conda create --name belajar_python python=3.11
```



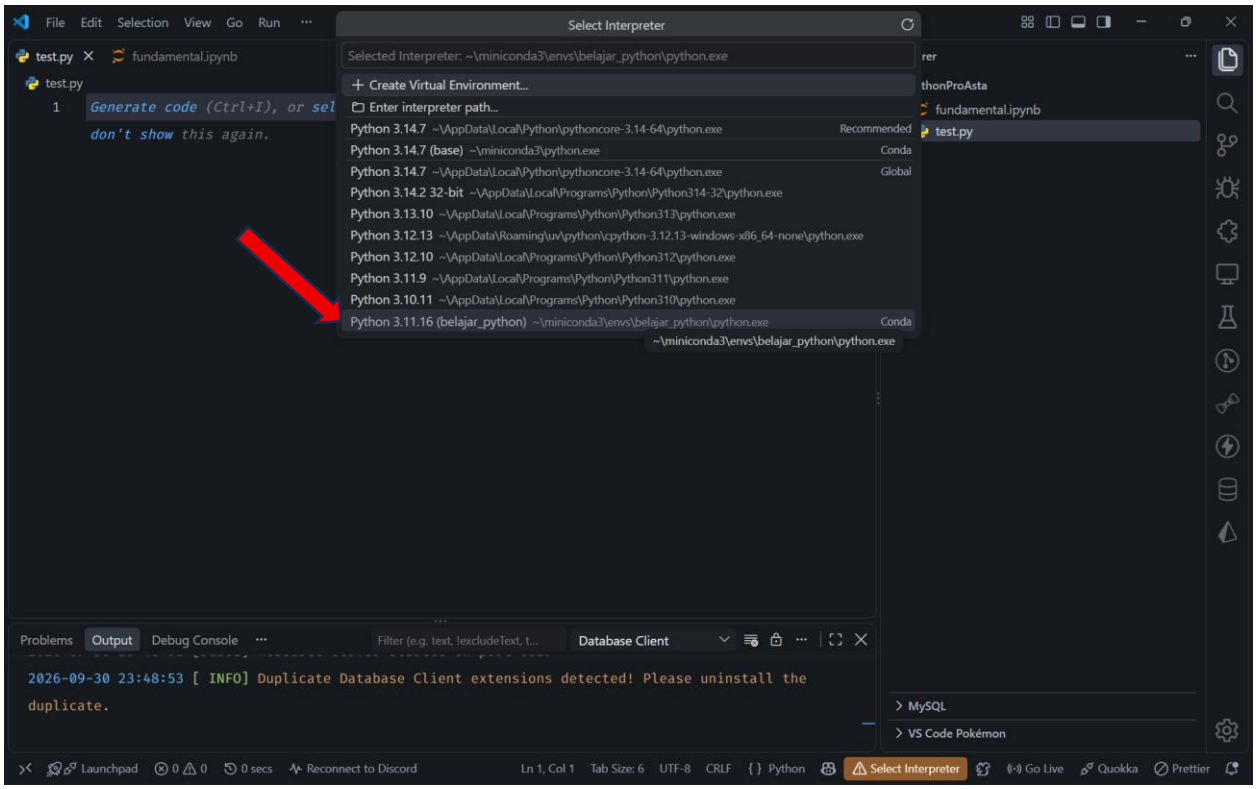
Karena disini saya sudah membuatnya, jadi saya tidak akan membuatnya lagi.

3. **Aktifkan Environment**
conda activate belajar_python

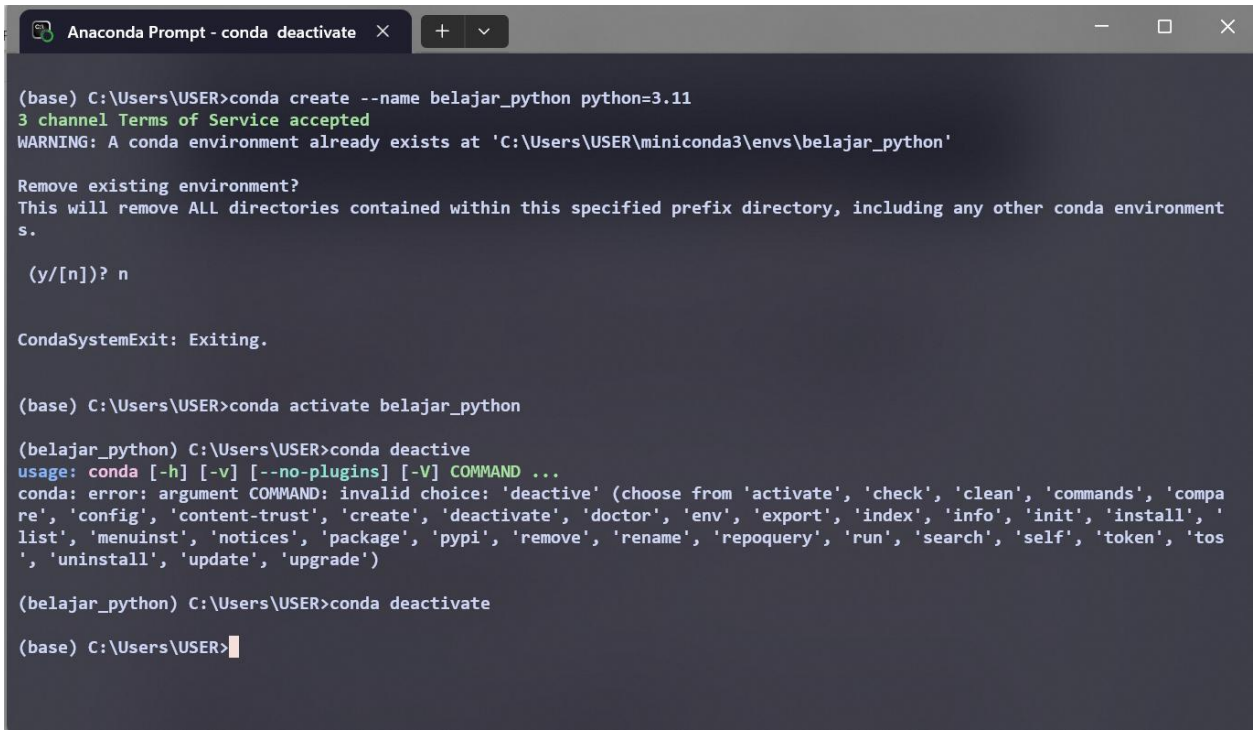


Jika sudah masuk dan sesuai dengan yang dibuat sebelumnya, maka berhasil.

4. **Menghubungkan Environment ke VS Code**
Agar VS Code membaca *environment* yang baru saja Anda buat, buka file .py di VS Code, tekan Ctrl + Shift + P -> ketik **Python: Select Interpreter**, lalu pilih opsi yang memiliki label (‘belajar_python’: conda).



5. **Manajemen Paket Tambahan (Opsional)**
   Saat *environment* sudah aktif, Anda bebas menambah pustaka baru tanpa mempengaruhi proyek lain.
   a. Untuk mencari dan menginstal pustaka dari repositori Conda: conda install numpy
   b. Jika pustaka tidak ada di Conda, Anda tetap bisa menggunakan pip: pip install seaborn
   c. Untuk melihat semua pustaka yang terinstal di environment saat ini: conda list
6. **Nonaktifkan Environment**
   Jika Anda sudah selesai bekerja dan ingin keluar dari *environment* tersebut (kembali ke sistem dasar/base).
   conda deactivate



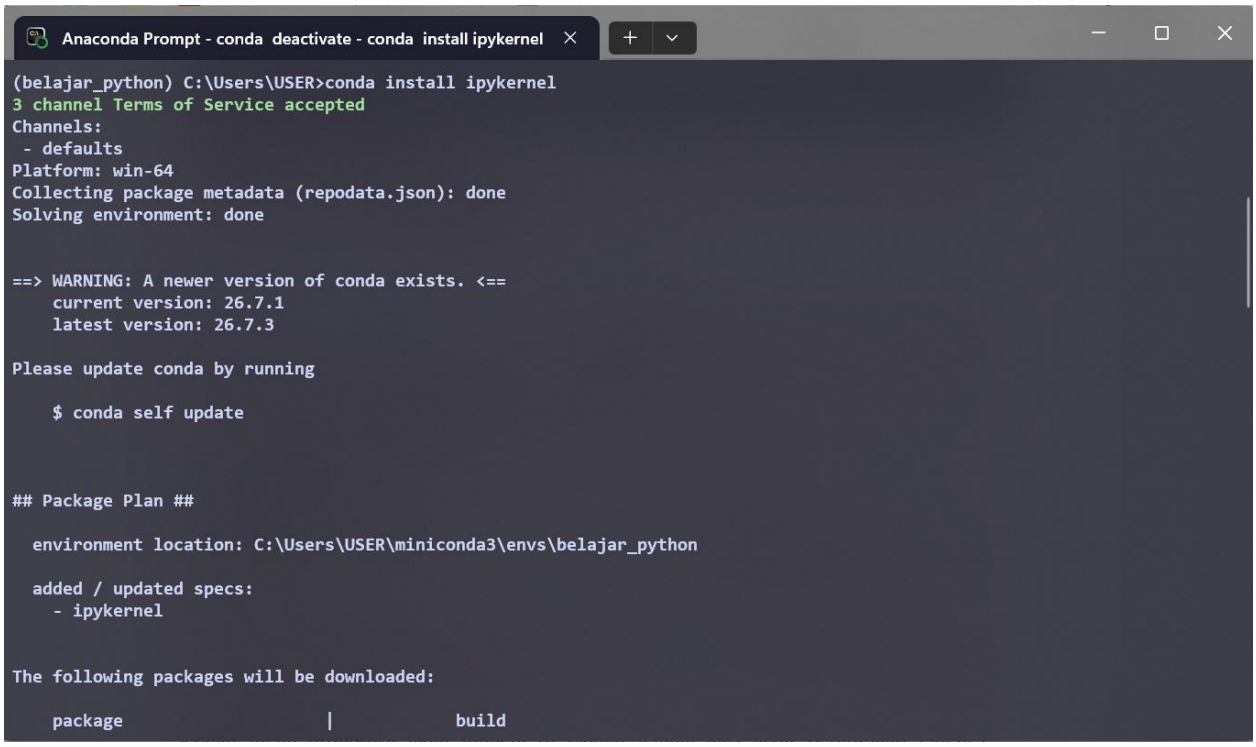
(disini saya sempat salah karena typo)

7. **Menghapus Environment**
   Jika *environment* sudah tidak digunakan dan Anda ingin mengosongkan ruang penyimpanan, pastikan Anda sudah menonaktifkannya terlebih dahulu.
   conda env remove --name belajar_python

Menggunakan Jupyter Notebook

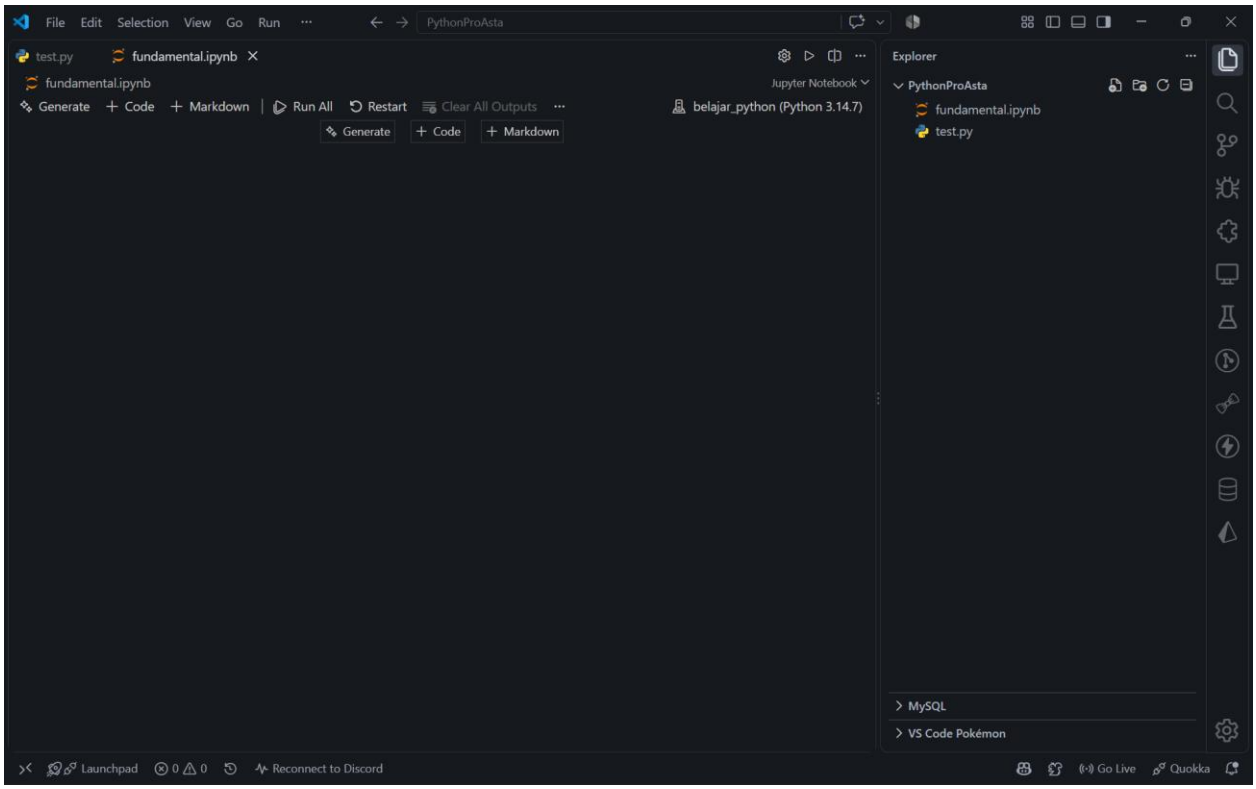
Agar *virtual environment* Conda Anda (misalnya belajar_python) dapat dikenali dan digunakan untuk menjalankan *cell* kode di dalam Jupyter Notebook (.ipynb) di VS Code, Jupyter membutuhkan sebuah penghubung yang disebut **ipykernel**.

1. **Install 'ipykernel' di Environment**
   Buka terminal di VS Code atau bisa juga langsung dari terminal Anaconda Prompt, dan pastikan *environment* target Anda sudah aktif (ditandai dengan nama *environment* dalam kurung, seperti (belajar_python) di awal baris).
   conda install ipykernel



(nanti dia akan seperti ini, mengunduh package yang sesuai)

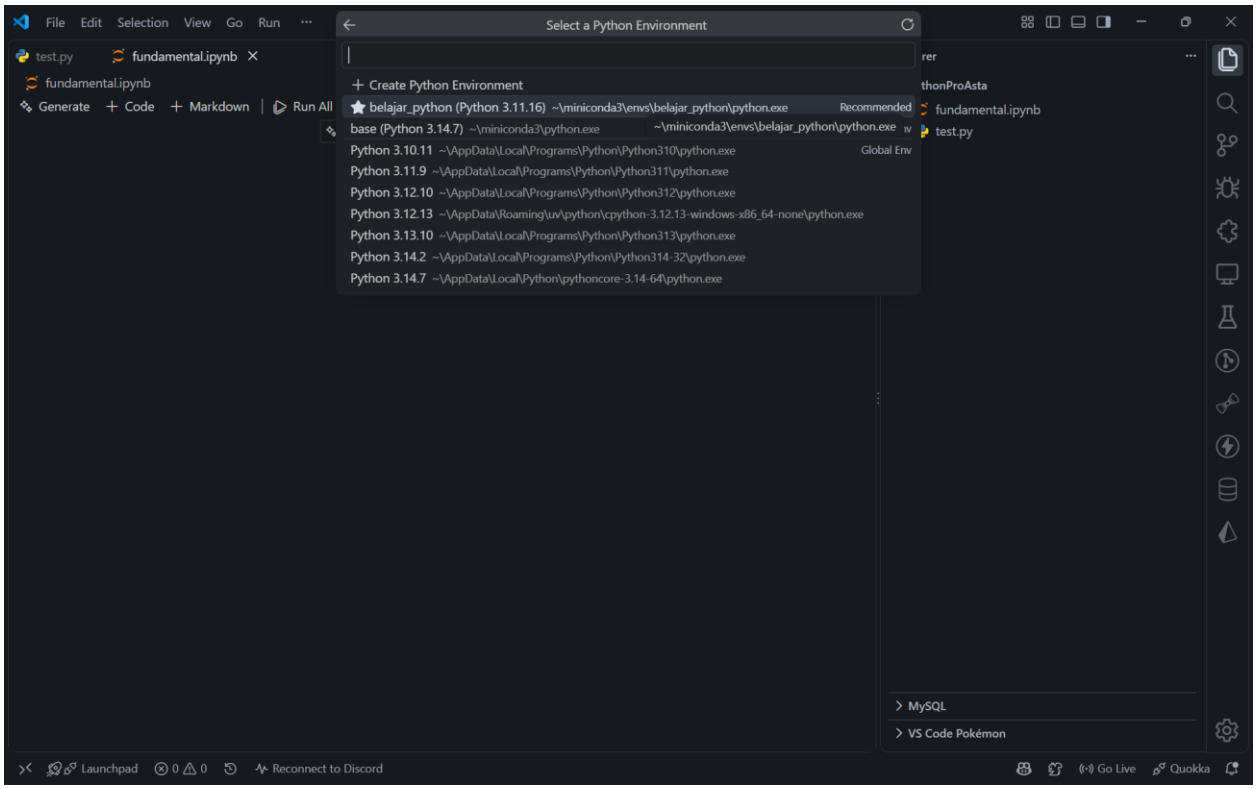
2. **Buat atau Buka File Notebook**
   Buat file baru di VS Code dengan akhiran .ipynb (contoh: fundamental.ipynb) dan buka file tersebut. Pastikan ekstensi **Jupyter** (oleh Microsoft) sudah terinstal seperti pada langkah *setup* sebelumnya.
3. **Akses Menu Pilihan Kernel**
   Di file .ipynb yang terbuka, lihat ke pojok kanan atas. Anda akan melihat tombol bertuliskan **Select Kernel** (atau jika sudah ada yang terpilih, tombol tersebut akan menampilkan nama/versi Python). Klik tombol tersebut.

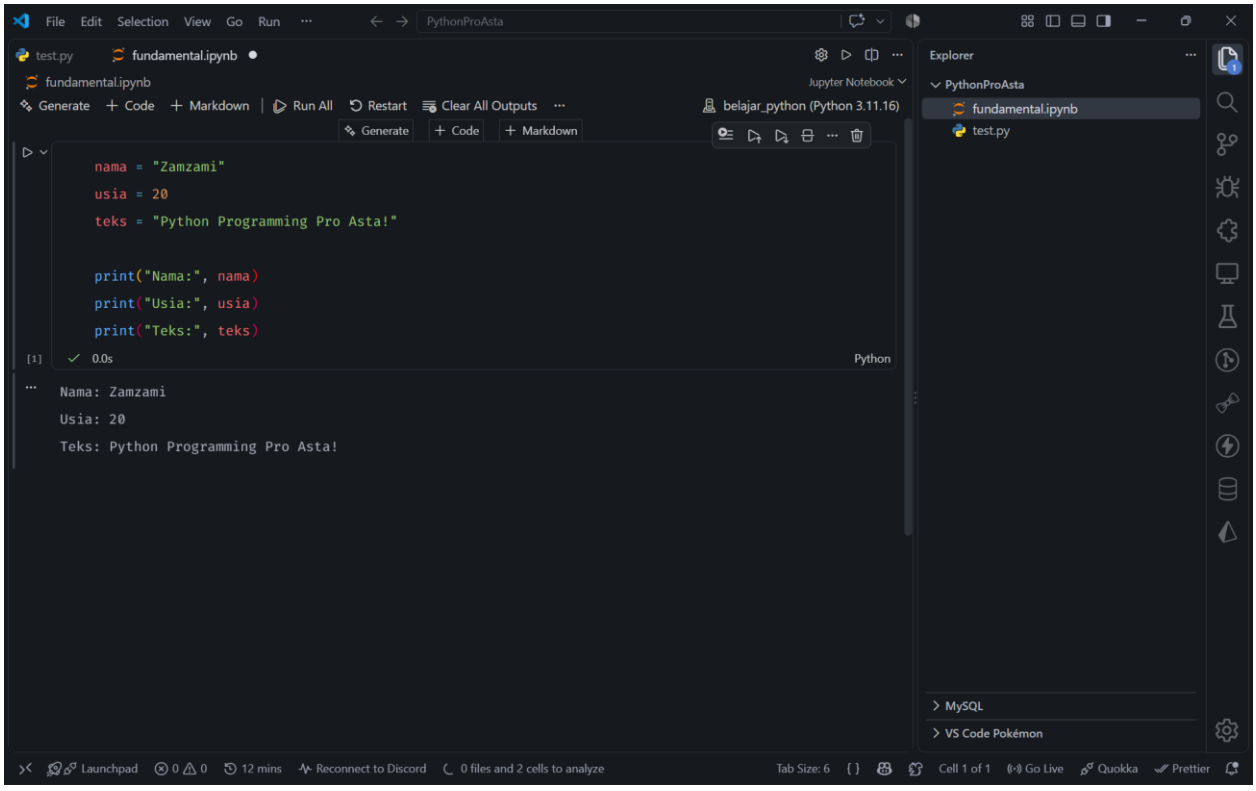


4. Pilih Environemnt

Sebuah menu *dropdown* akan muncul di bagian tengah atas layar (Command Palette). Lakukan urutan berikut:

a. Klik opsi **Jupyter Kernel** (jika muncul).
b. Klik **Python Environments**.
c. Daftar semua instalasi Python akan muncul. Cari dan pilih *environment* Anda, yang biasanya dilabeli dengan ikon Conda atau teks seperti **belajar_python (Python 3.11.x)**.


File Edit Selection View Go Run
Select a Python Environment
test.py
fundamental.ipynb
Generate + Code + Markdown | Run All
Create Python Environment
belajar_python (Python 3.11.16) ~\miniconda3\envs\belajar_python\python.exe Recommended
base (Python 3.14.7) ~\miniconda3\python.exe
Python 3.10.11 ~\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe Global Env
Python 3.11.9 ~\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe
Python 3.12.10 ~\AppData\Local\Programs\Python\Python312\python.exe
Python 3.12.13 ~\AppData\Roaming\uv\python\cpython-3.12.13-windows-x86_64-none\python.exe
Python 3.13.10 ~\AppData\Local\Programs\Python\Python313\python.exe
Python 3.14.2 ~\AppData\Local\Programs\Python\Python314-32\python.exe
Python 3.14.7 ~\AppData\Local\Python\pythoncore-3.14-64\python.exe
fundamental.ipynb
test.py
MySQL
VS Code Pokémon
Launchpad
Reconnect to Discord
Go Live
Quokka


File Edit Selection View Go Run
PythonProAsta
test.py
fundamental.ipynb
Generate + Code + Markdown | Run All Restart Clear All Outputs
belajar_python (Python 3.11.16)
nama = "Zamzami"
usia = 20
teks = "Python Programming Pro Asta!"
print("Nama:", nama)
print("Usia:", usia)
print("Teks:", teks)
[1] 0.0s Python
Nama: Zamzami
Usia: 20
Teks: Python Programming Pro Asta!
Explorer
PythonProAsta
fundamental.ipynb
test.py
MySQL
VS Code Pokémon
Launchpad
12 mins
Reconnect to Discord
0 files and 2 cells to analyze
Tab Size: 6
Cell 1 of 1
Go Live
Quokka
Prettier